

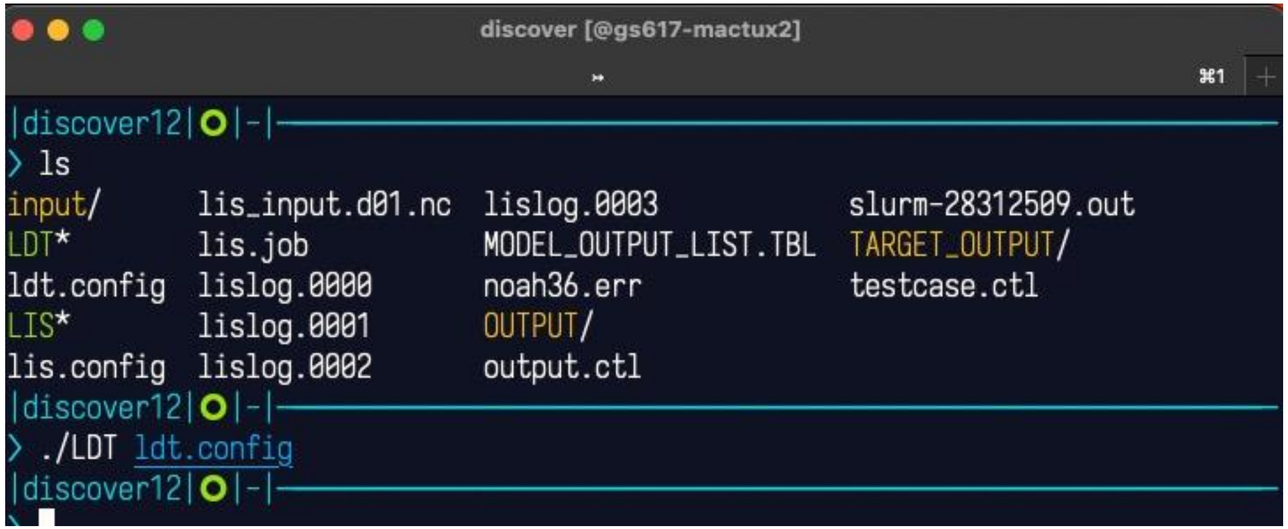
Configurando o LISF e lendo mensagens de erro

James Geiger
Código NASA/GSFC 587/617

Configurando o LISF

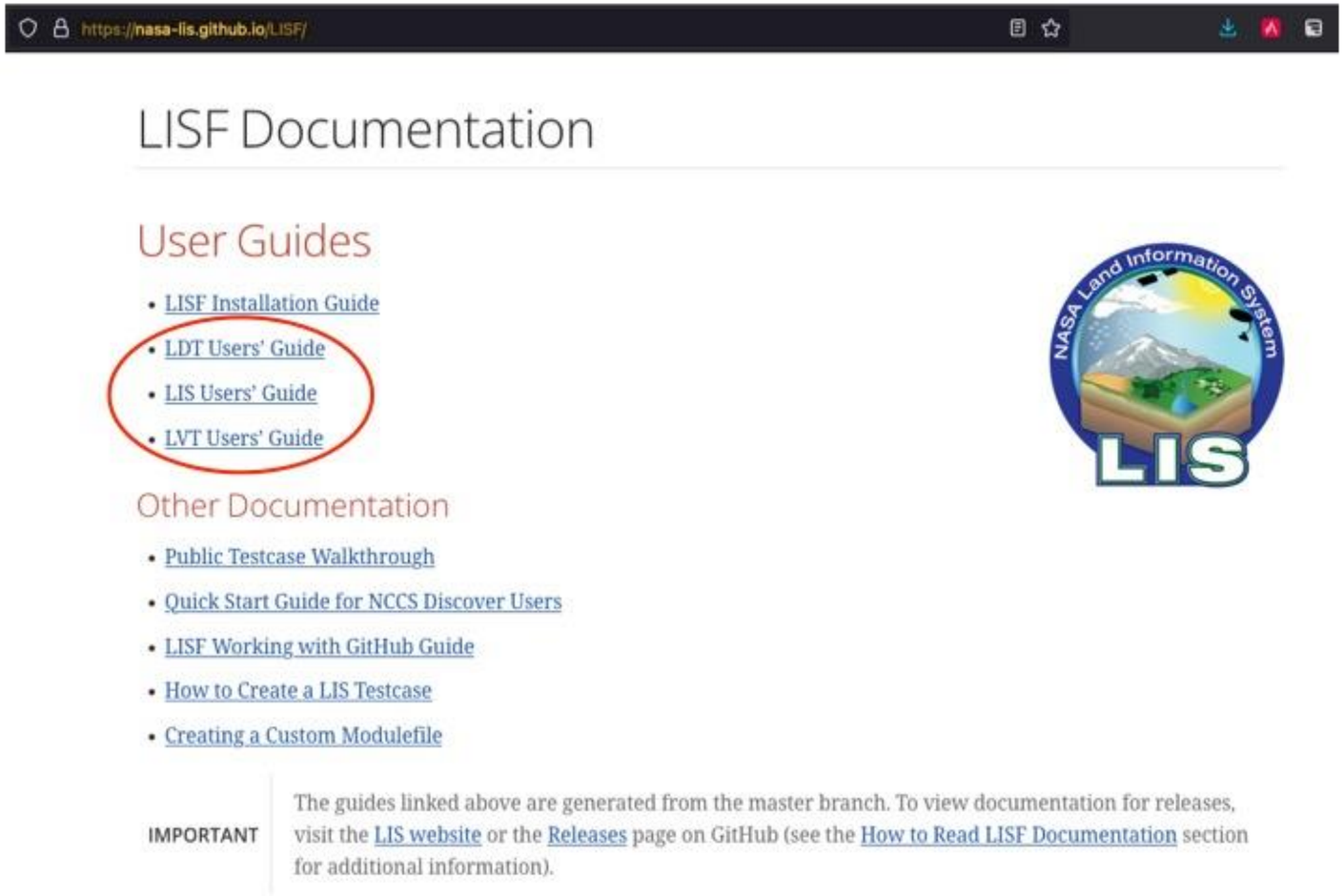
Configurando o LISF

LDT, LIS e LVT são programas de linha de comando. Eles são executados na linha de comando/prompt de shell ou por meio de um script de shell.



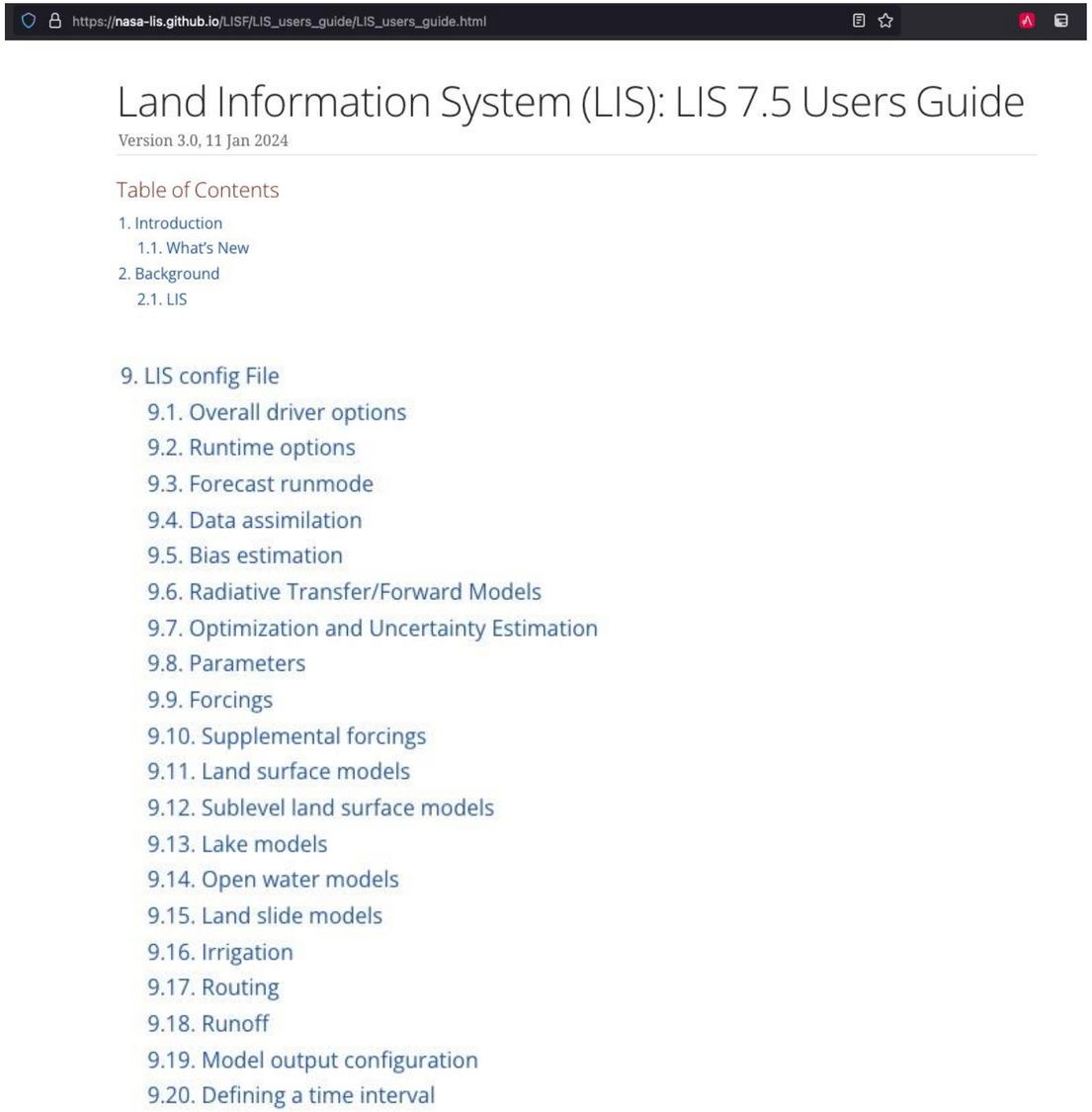
Eles são configurados por meio de arquivos de texto – não por meio de uma GUI.

Configurando o LISF



Configurando o LISF

Veremos o arquivo *lis.config* usado para configurar o LIS. O *Guia do Usuário do LIS* possui uma seção que descreve todas as opções disponíveis, da mesma forma para LDT e LVT.

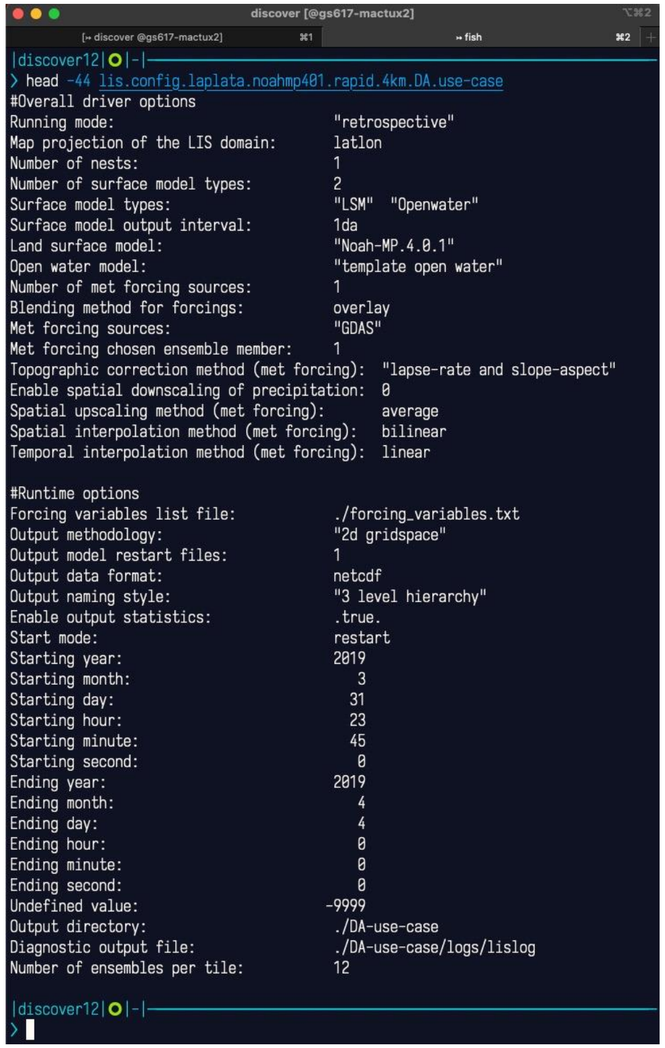


Configurando o LISF

Aqui estão as primeiras linhas de um arquivo de configuração usado para executar o LIS neste workshop.

Veremos algumas dessas opções para aprender como configurar o LIS.

LDT e LVT são configurados de forma semelhante.

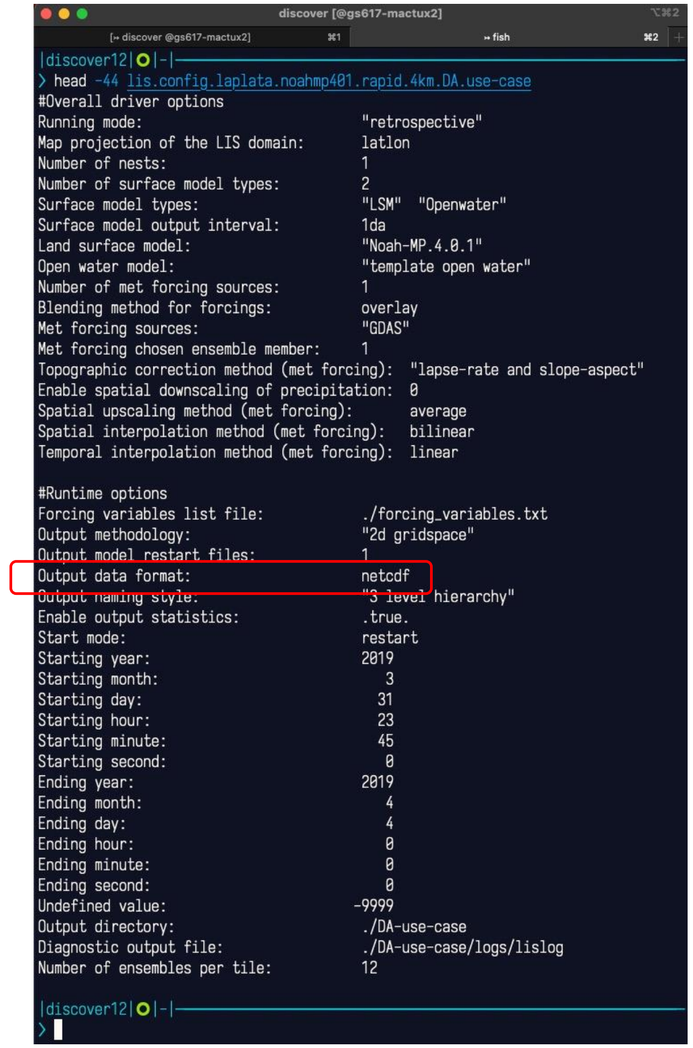


Configurando o LISF

Primeiro, vamos dar uma olhada no `Output data format :`.

Este é um exemplo de configuração com valores específicos aceitáveis.

Procurando por `Output data format:` no *Guia do Usuário do LIS* dá...



GODDARD EARTH SCIENCES

Configurando o LISF

`Output data format`: specifies the format of the model output data. Acceptable values are:

Value	Description
“binary”	Write output in binary format
“distributed binary”	Write output in distributed binary format where each processor writes outputs for the respective local domain
“grib1”	Write output in GRIB-1 format
“grib2”	Write output in GRIB-2 format
“netcdf”	Write output in netCDF format

Example lis.config entry

```
Output data format: netcdf
```

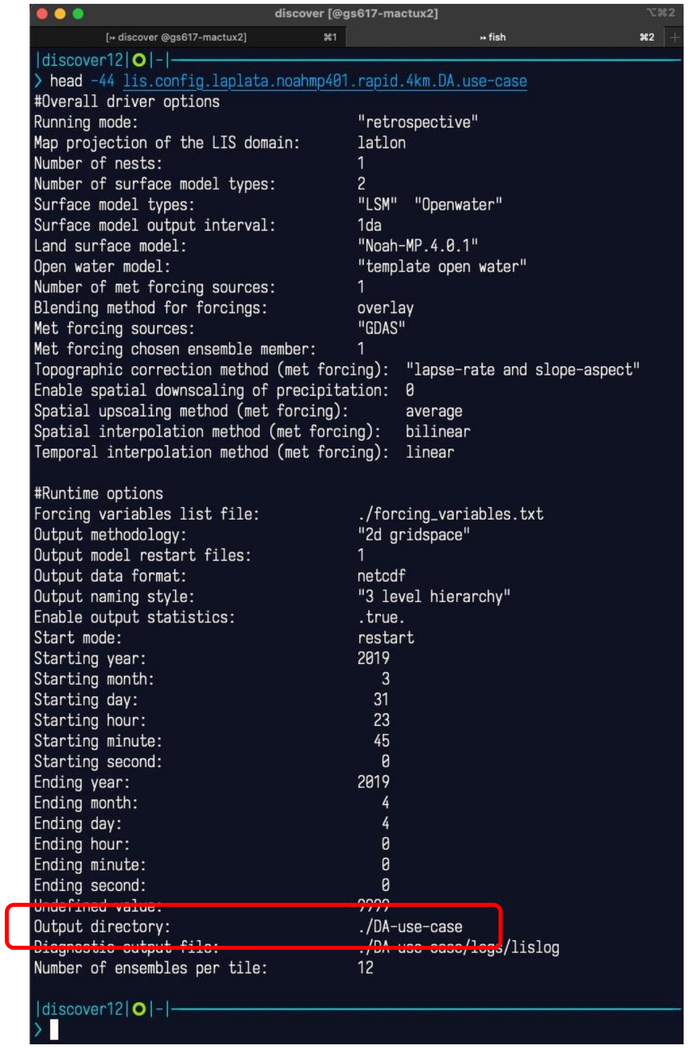
GODDARD EARTH SCIENCES

Configurando o LISF

Primeiro, vamos dar uma olhada no `Output directory:`.

Este é um exemplo de configuração com um valor especificado pelo usuário.

Procurando pelo `Output directory:` no *Guia do Usuário do LIS* dá…



Configurando o LISF

`Output directory:` specifies the name of the top-level output directory. Acceptable values are any 40 character string. The default value is set to OUTPUT. For simplicity, throughout the rest of this document, this top-level output directory shall be referred to by its default name, *$WORKING/LIS/OUTPUT*.

Example lis.config entry

```
Output directory: OUTPUT
```

`Diagnostic output file:` specifies the name of run time diagnostic file. Acceptable values are any 40 character string.

Example lis.config entry

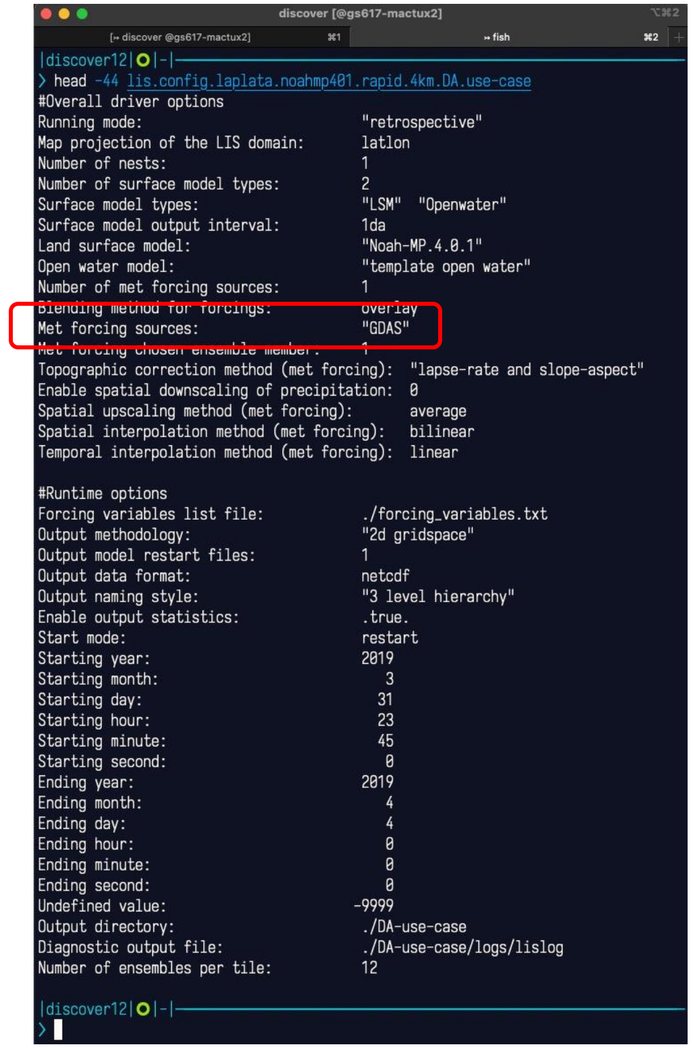
```
Diagnostic output file: lislog
```

Configurando o LISF

A seguir, vamos dar uma olhada nas `Met forcing sources:`.

Este é um exemplo de configuração que requer configurações adicionais.

Pesquisando `Met forcing sources:` no *Guia do Usuário do LIS* fornece…



Configurando o LISF

`Met forcing sources:` specifies the met forcing data sources for the run. The values should be specified in a column format. Acceptable values for the sources are:

Value	Description
“none”	None
“GDAS”	GDAS
“GEOS5 forecast”	GEOS5 Forecast
“GEFS forecast”	GEFS Forecast
“COAMPSout”	COAMPS output forcing
“GALWEM forecast”	GALWEM 17km or 0.25deg deterministic forecast reader
“GALWEM-GE forecast”	GALWEM-GE forecast reader

Example lis.config entry

```
Met forcing sources: GDAS
```

Configurando o LISF

Continuando com `Met forcing sources:`, após selecionar “GDAS”, deverá também indicar ao LIS onde encontrar os ficheiros.

O *Guia do Usuário do LIS* possui uma seção dedicada às configurações específicas exigidas por cada uma das `Met forcing sources:` escolhas.



9.9. Forcings

9.9.1. GDAS

`GDAS forcing directory:` specifies the location of the GDAS forcing files.

Example lis.config entry

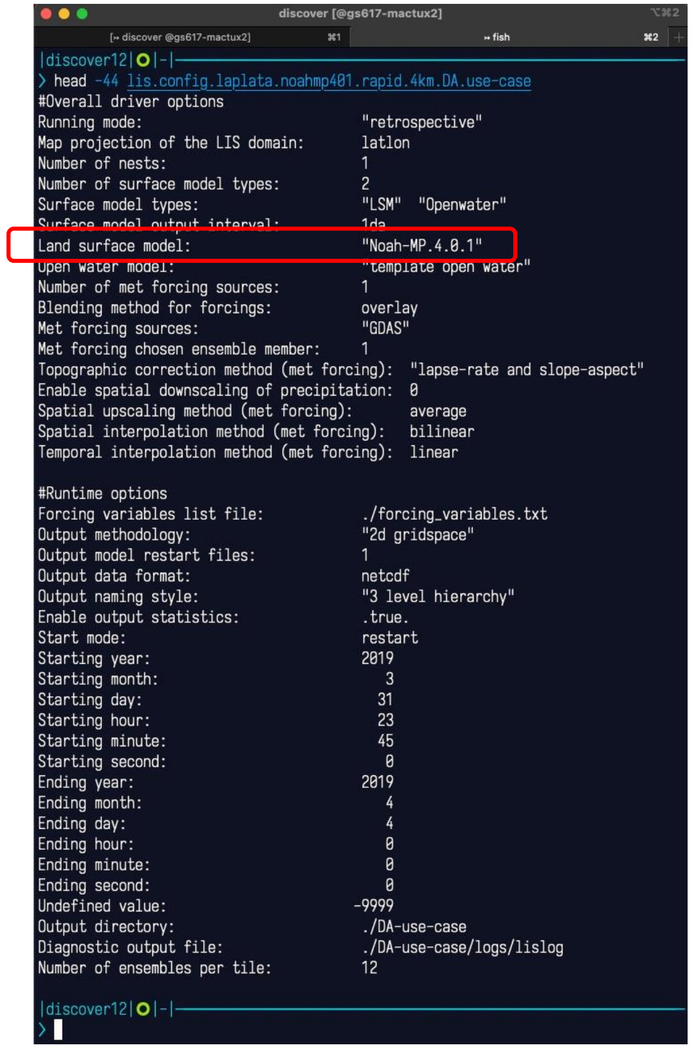
```
GDAS forcing directory:            ./input/FORCING/GDAS/
```

Configurando o LISF

Finalmente, vejamos o `Land surface model:`.

Este é outro exemplo de configuração que requer configurações adicionais.

Pesquisando `Land surface model:` no *Guia do Usuário do LIS* fornece…



Configurando o LISF

`Land surface model:` specifies the land surface model to run. Acceptable values are:

Value	Description
none	template lsm
Noah.2.7.1	Noah version 2.7.1
Noah.3.2	Noah version 3.2
Noah.3.3	Noah version 3.3
“CLSM F2.5”	Catchment Fortuna-2_5
RDHM.3.5.6	RDHM 3.5.6 (SAC-HTET and SNOW-17)
AWRAL.6.0.0	AWRA-L version 6.0.0

Example lis.config entry

```
Land surface model: Noah.2.7.1
```

Configurando o LISF

Continuando com `Land surface model:`, após selecionar “Noah-MP.4.0.1”, você também deve informar ao LIS como configurar esse modelo de superfície terrestre.

O *Guia do Usuário do LIS* possui uma seção dedicada às configurações específicas exigidas por cada `Land surface model:` opções.

9.11. Land surface models

9.11.1. Forcing only — Template

`TEMPLATE model timestep:` specifies the timestep for the run. The template LSM is not a model; rather, it is a placeholder for a model. It demonstrates the hooks that are needed to add a land surface model into LIS. This “LSM” is also used to run LIS with the purpose of only processing and writing forcing data.

See Section Defining a time interval for a description of how to specify a time interval.

Example lis.config entry

```
TEMPLATE model timestep: 1hr
```

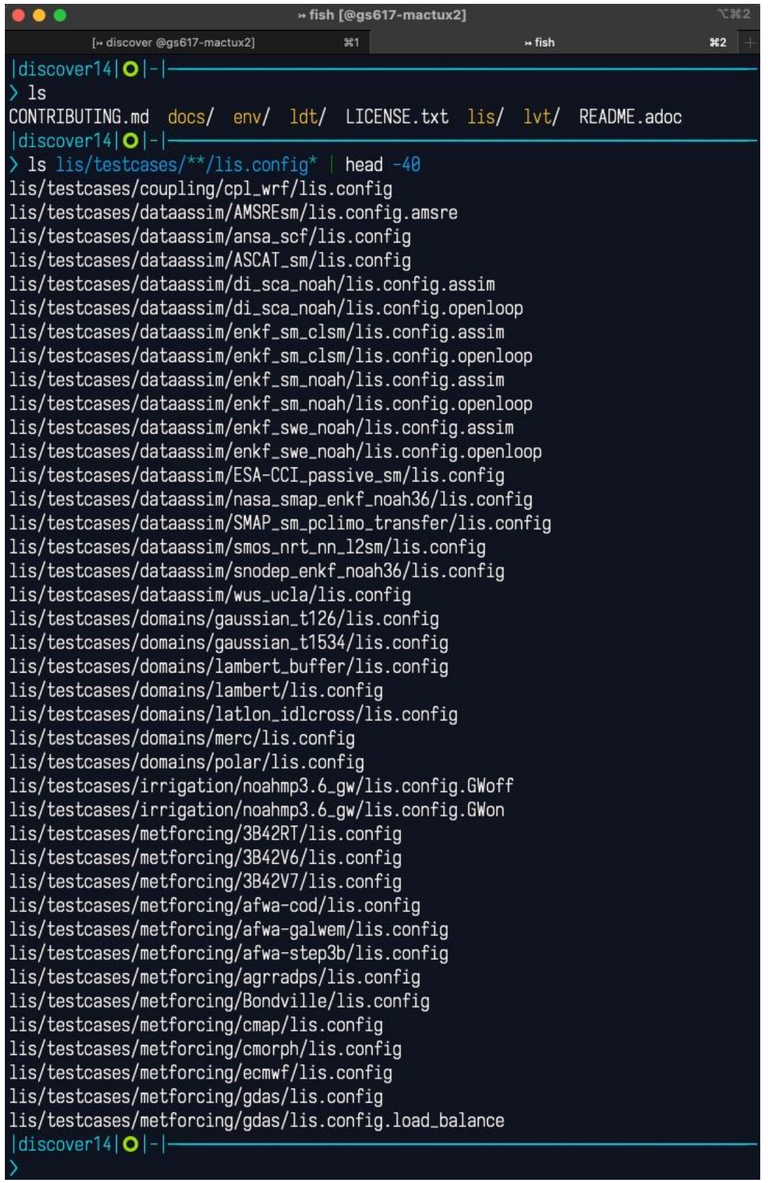
9.11.2. NCEP's Noah-2.7.1

`Noah.2.7.1 model timestep:` specifies the timestep for the run.

Configurando o LISF

Há muitas configurações a serem feitas para executar o LIS. Mas você não precisa escrever um *lis.config* arquivo de configuração do zero. Você pode pegar um arquivo existente, como o deste workshop, e ajustá-lo para atender às suas necessidades.

Existem exemplos de arquivos de configuração no código-fonte do LIS. Veja o *lis.config* arquivos em *lis /testcases/.*



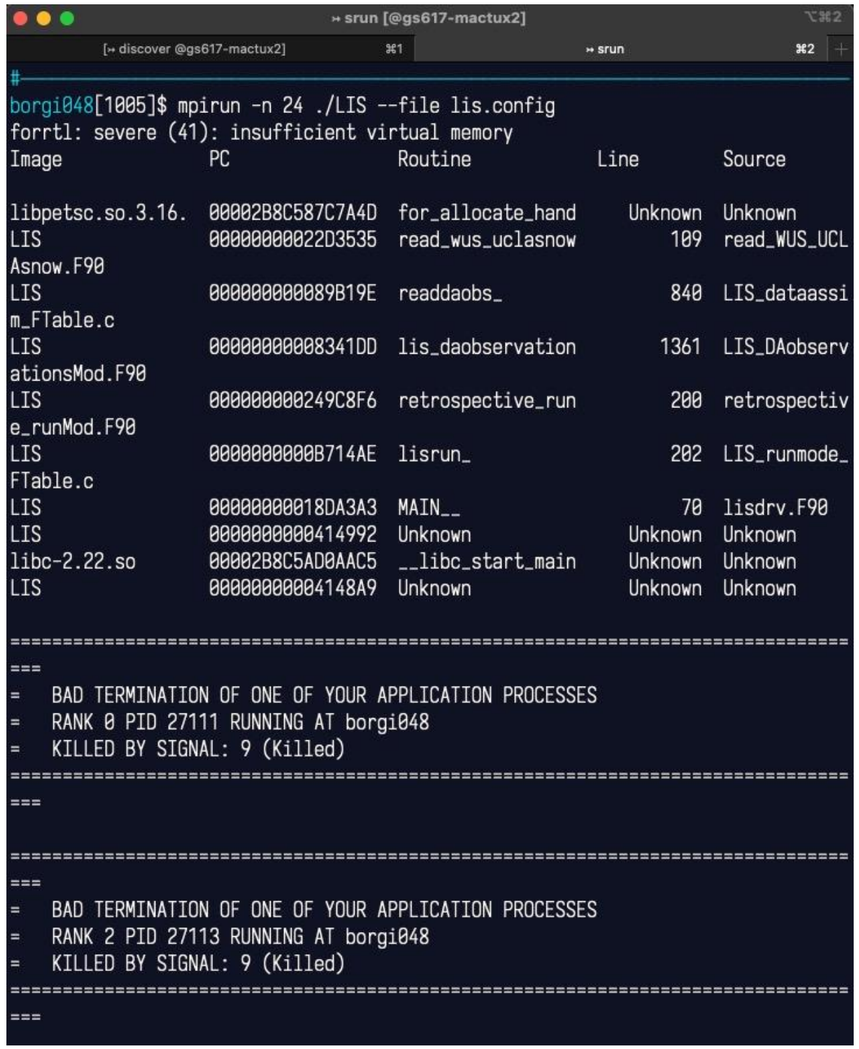
Mensagens de erro

Mensagens de erro

Às vezes, algo dá errado ao executar o LIS. Normalmente, o sistema operacional, as verificações em tempo de execução compiladas no executável e/ou o próprio registro do LIS detectarão problemas e os reportarão. Esses relatórios podem ser impressos na sua tela, capturados em um arquivo de erros ou gravados diretamente nos arquivos de log do LIS. Portanto, talvez seja necessário procurar em vários lugares para entender completamente a causa de um problema.

Mensagens de erro

Este exemplo mostra diversas mensagens geradas pelo sistema operacional e pelo executável para um trabalho que foi abortado.

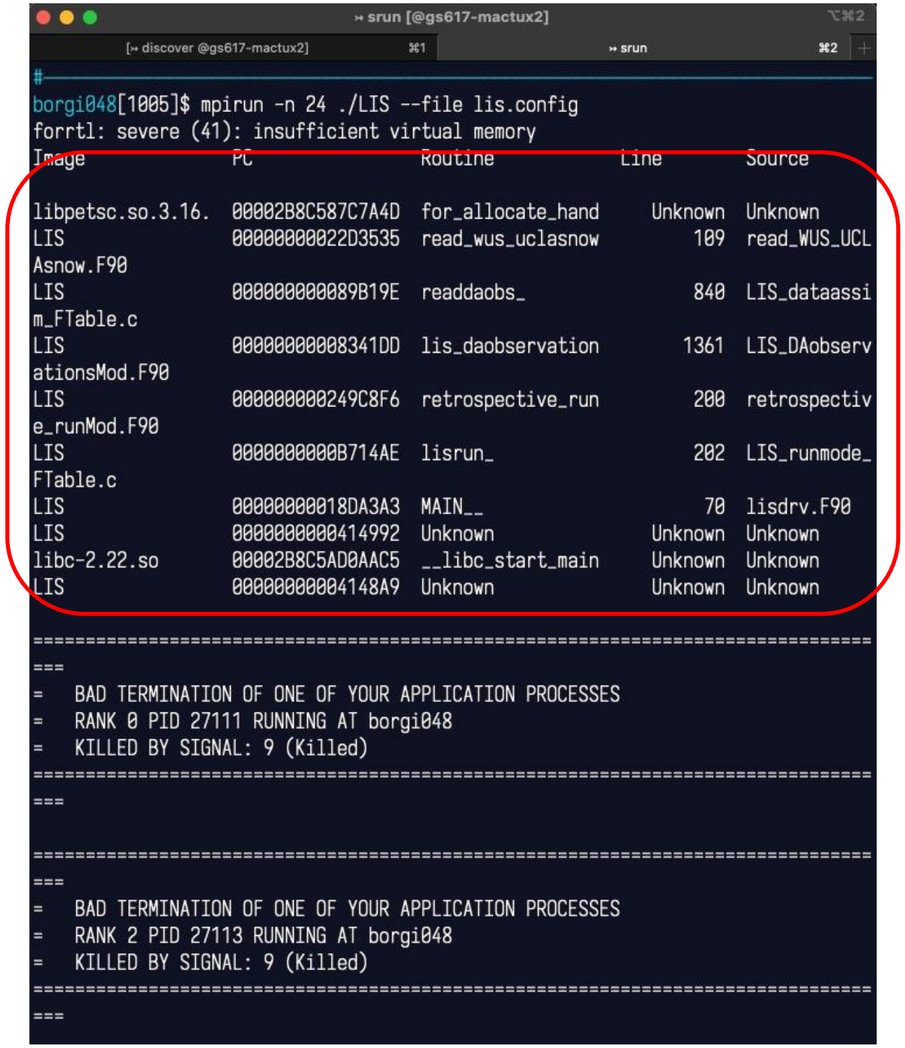


Mensagens de erro

Este exemplo mostra diversas mensagens geradas pelo sistema operacional e pelo executável para um trabalho que foi abortado.

Isso mostra um rastreamento de pilha (ou rastreamento). Mostra onde no LIS o problema ocorreu.

Os rastreamentos de pilha são mais úteis quando o LIS é compilado com a depuração habilitada, pois fornecerá mais informações. (Consulte o *Guia do Usuário do LIS* para opções de compilação.)



Mensagens de erro

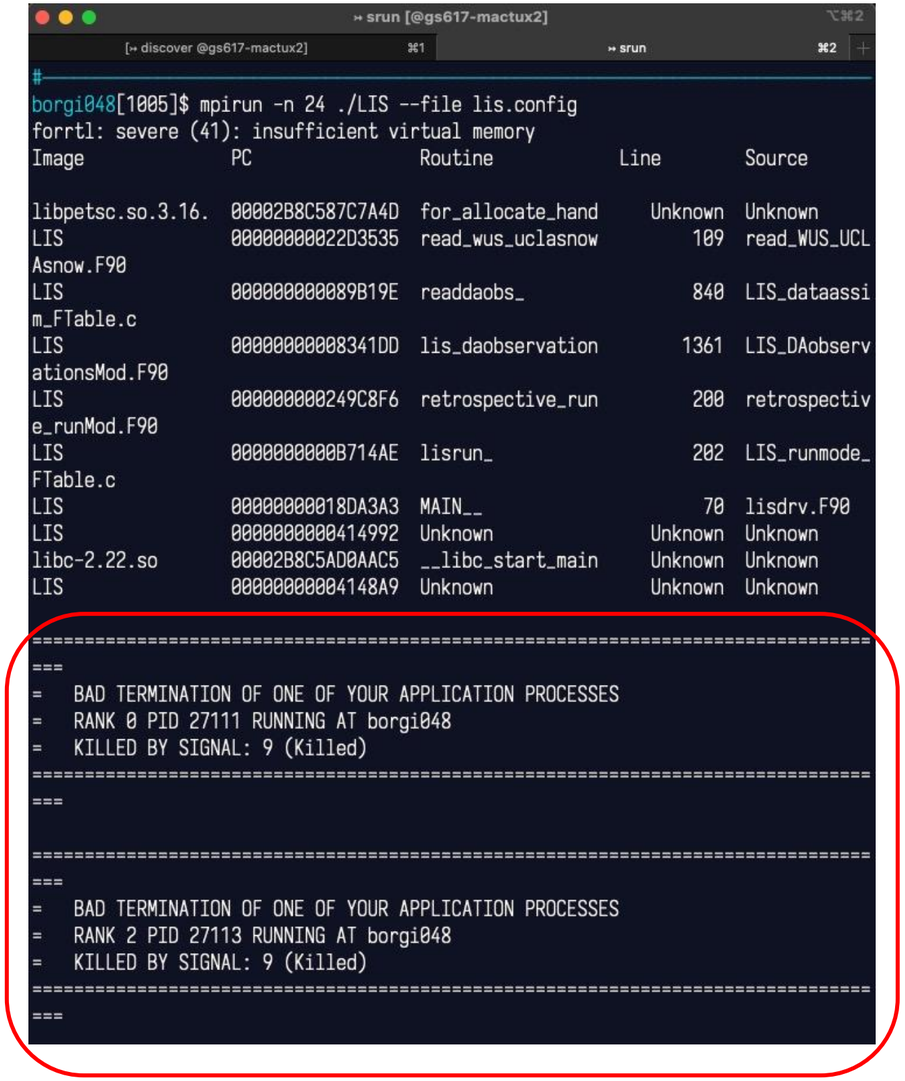
Este exemplo mostra diversas mensagens geradas pelo sistema operacional e pelo executável para um trabalho que foi abortado.

Isso mostra um rastreamento de pilha (ou rastreamento). Mostra onde no LIS o problema ocorreu.

Os rastreamentos de pilha são mais úteis quando o LIS é compilado com a depuração habilitada, pois fornecerá mais informações. (Consulte o *Guia do Usuário do LIS* para opções de compilação.)

Isso mostra algumas mensagens do sistema operacional.

Neste caso, essas mensagens não são muito úteis.



Mensagens de erro

Este exemplo mostra diversas mensagens geradas pelo sistema operacional e pelo executável para um trabalho que foi abortado.

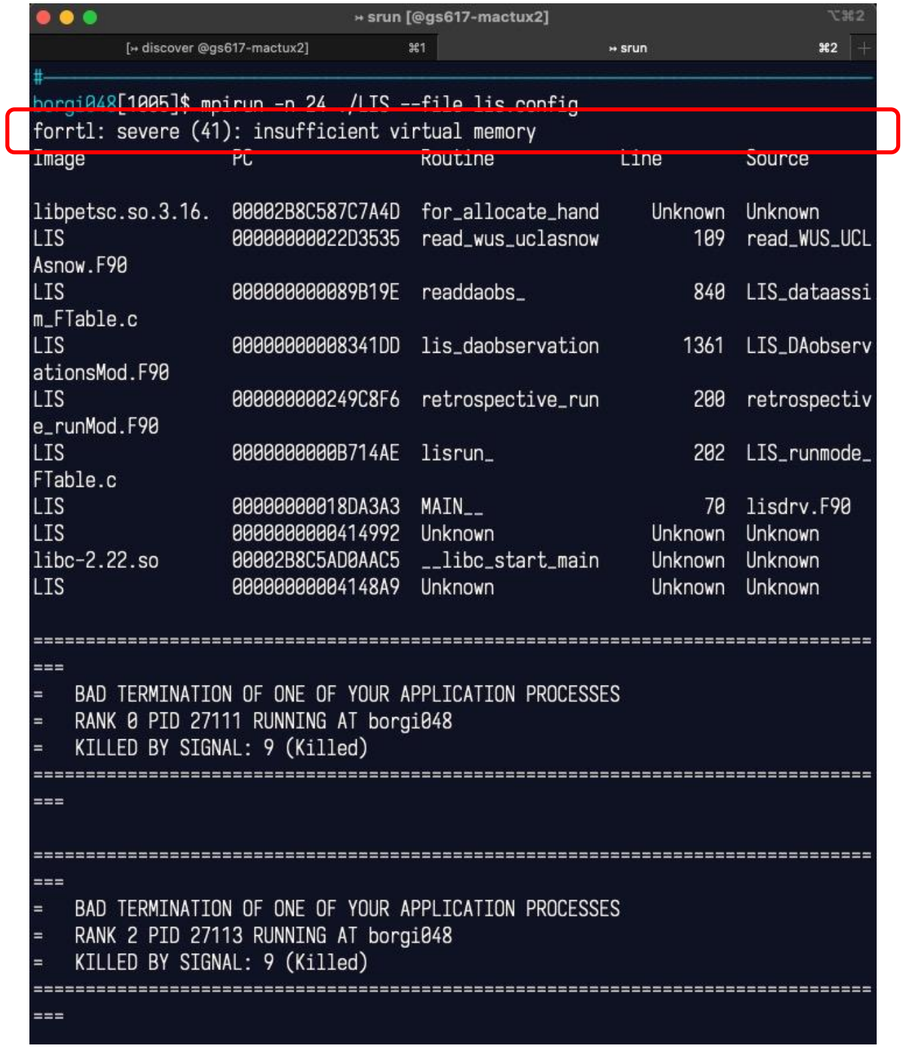
Isso mostra um rastreamento de pilha (ou rastreamento). Mostra onde no LIS o problema ocorreu.

Os rastreamentos de pilha são mais úteis quando o LIS é compilado com a depuração habilitada, pois fornecerá mais informações. (Consulte o *Guia do Usuário do LIS* para opções de compilação.)

Isso mostra algumas mensagens do sistema operacional.

Neste caso, essas mensagens não são muito úteis.

Esta mensagem indica o problema real. Meu trabalho ficou sem memória. Devo ajustar meu trabalho para usar um número diferente de nós e tarefas.



Mensagens de erro

Para este exemplo, enviei um trabalho para um sistema de filas (SLURM, PBS, etc.). Enviei o trabalho executando:

```
% sbatch lis.job
```

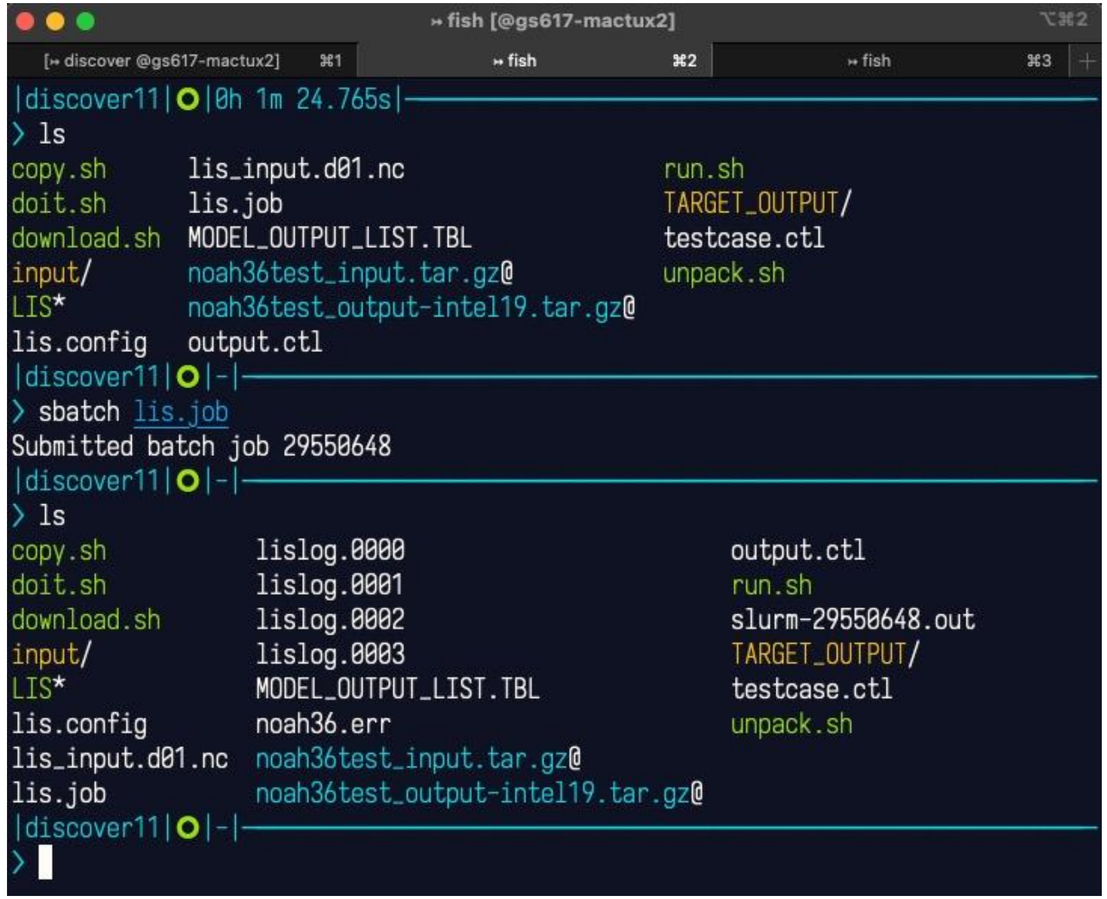
Onde *lis.job* é este script:

```
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=noah36
#SBATCH --ntasks=4
#SBATCH --time=1:00:00
#SBATCH --account=s1189
#ADDITIONAL ARGUMENTS
#SBATCH --constraint="[sky|cas]"

echo $DEV_ENV
cd $SLURM_SUBMIT_DIR

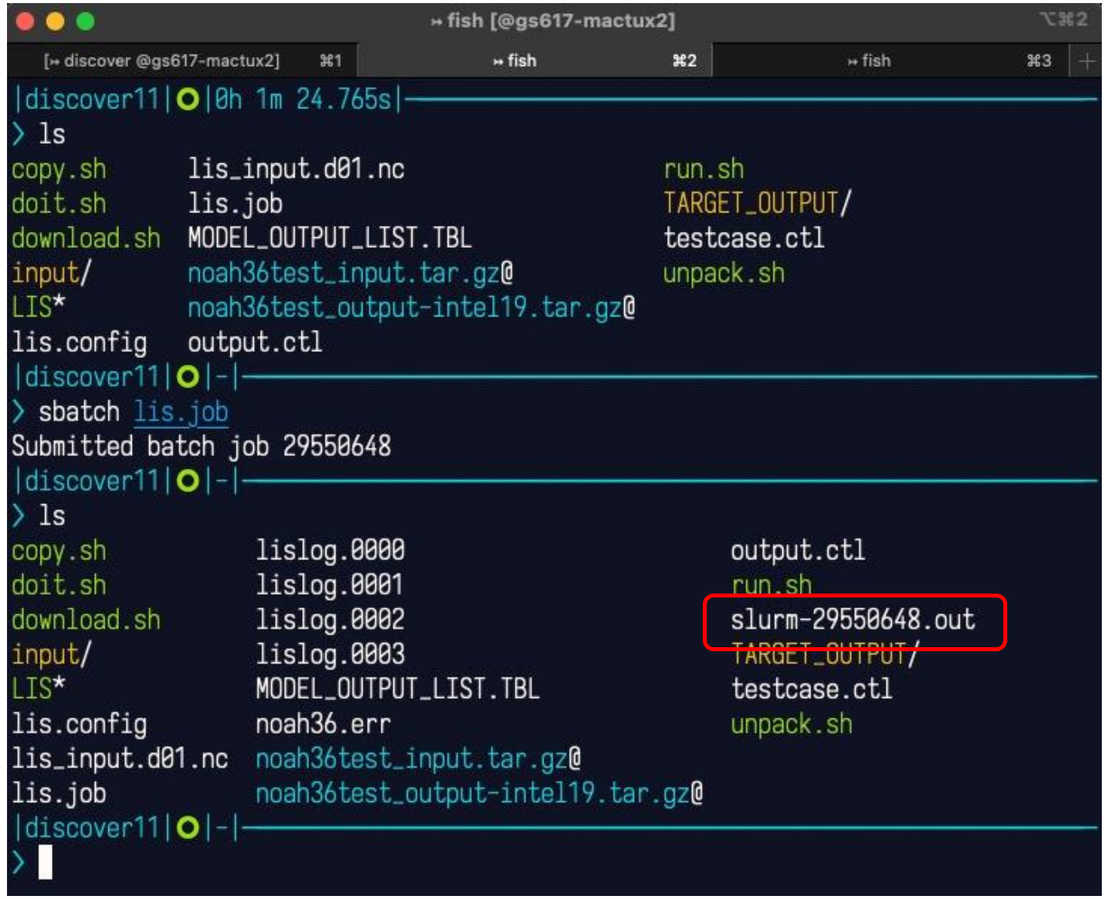
ulimit -s unlimited
mpirun -np 4 ./LIS --file lis.config >noah36.err 2>&1
```

Então esperei o trabalho terminar. Terminou com sucesso?



Mensagens de erro

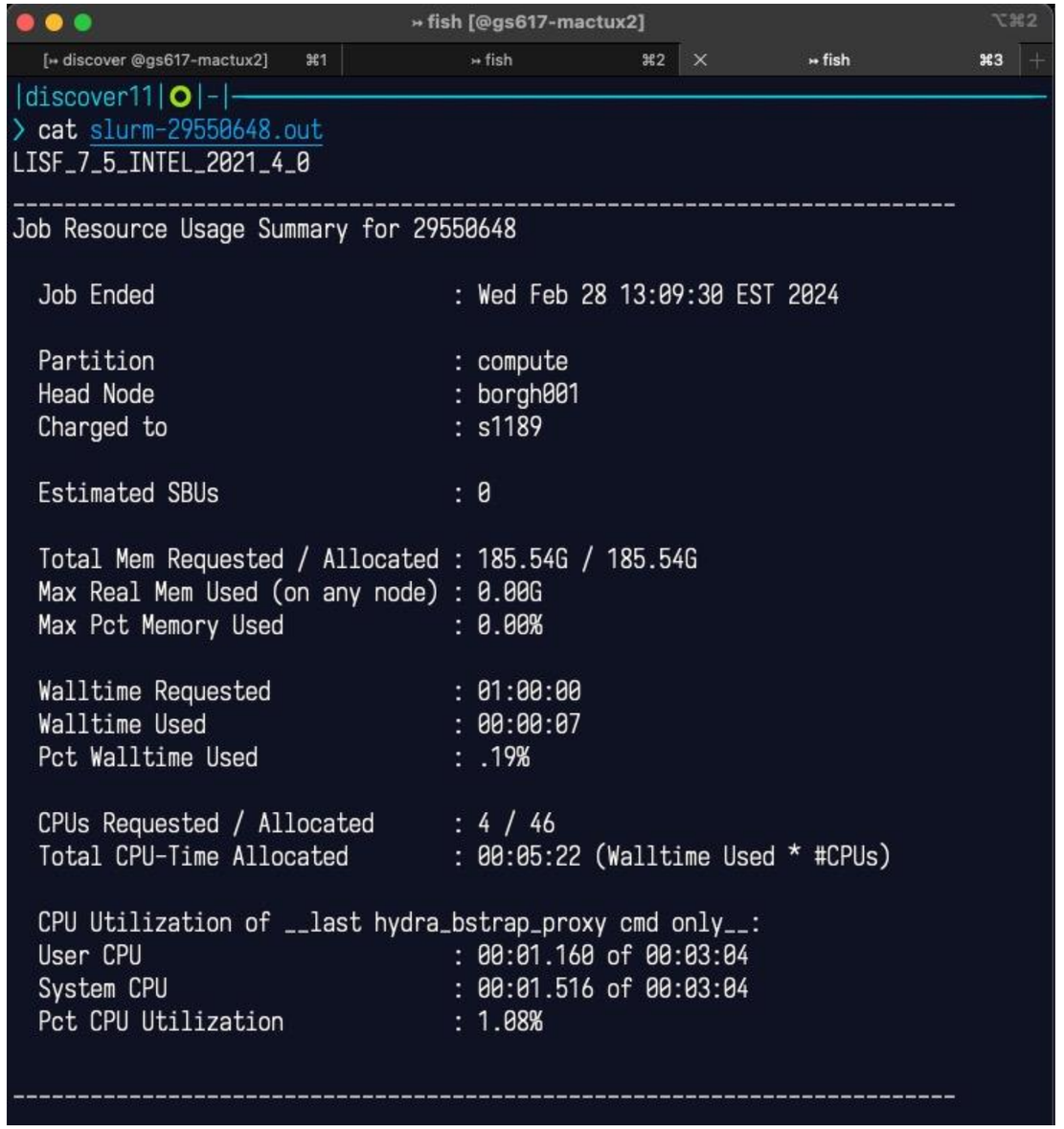
O arquivo *slurm -*.out* contém mensagens do sistema de filas.



Mensagens de erro

Essas mensagens são normais. Isso não é sempre o caso.

Até agora tudo bem.

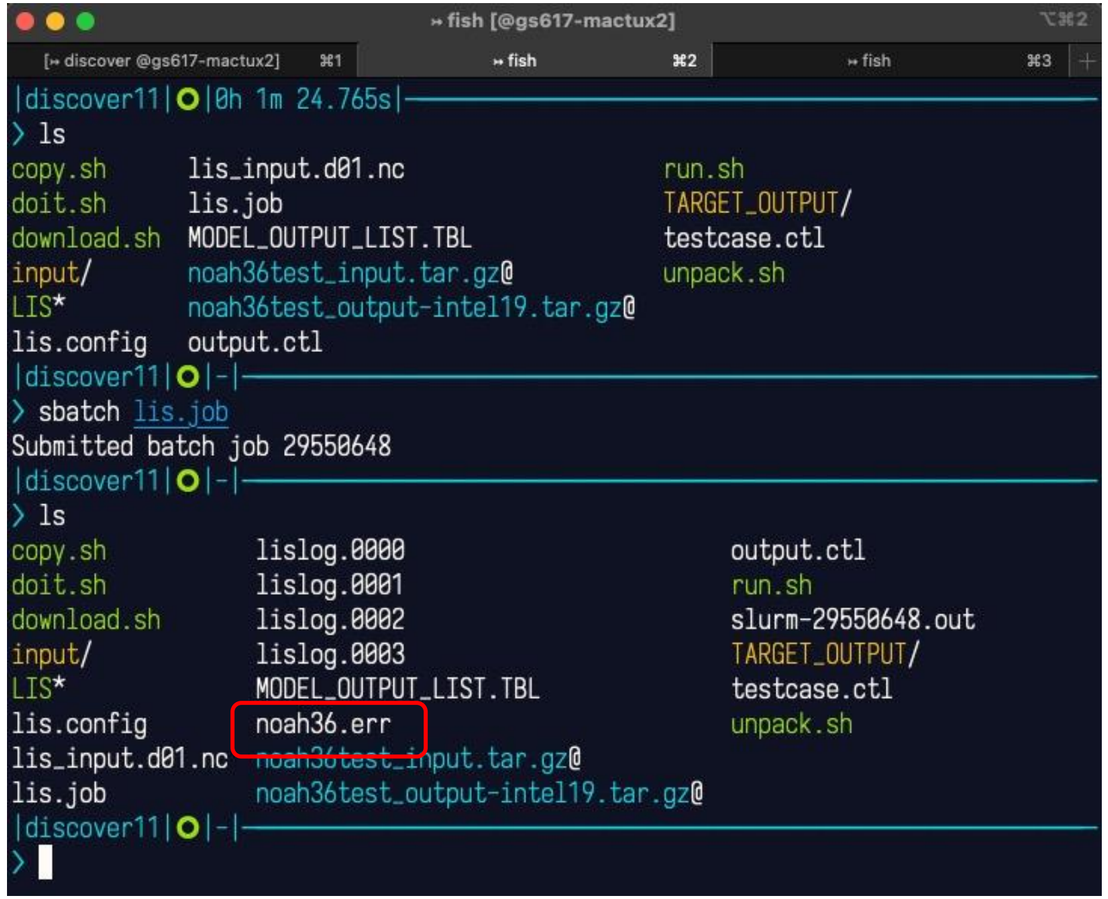


Mensagens de erro

Meu script de trabalho capturou mensagens do sistema operacional neste arquivo chamado *noah36.err* .

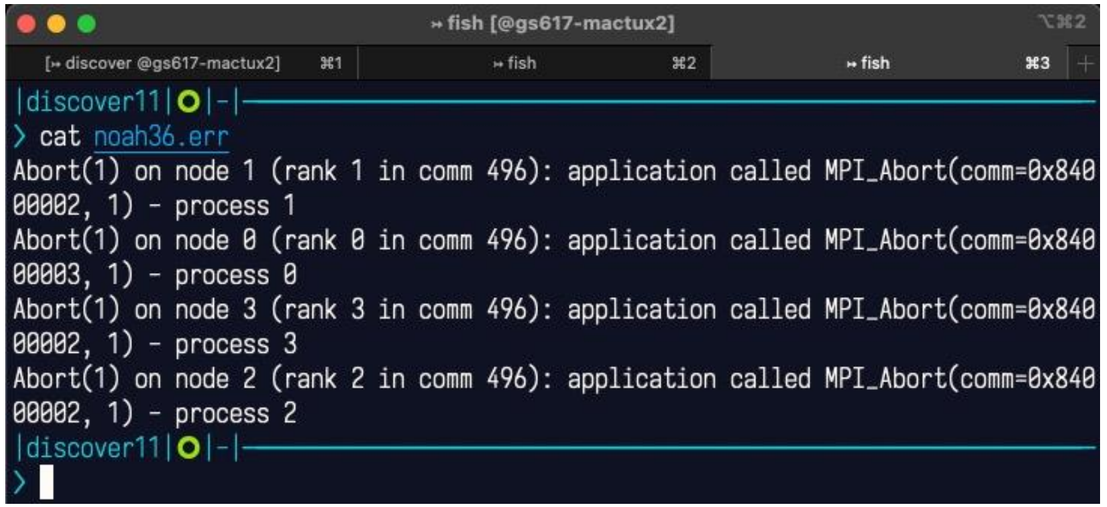
Do meu script *lis.job* :

```
mpirun -np 4 ./LIS --file lis.config >noah36.err 2>&1
```



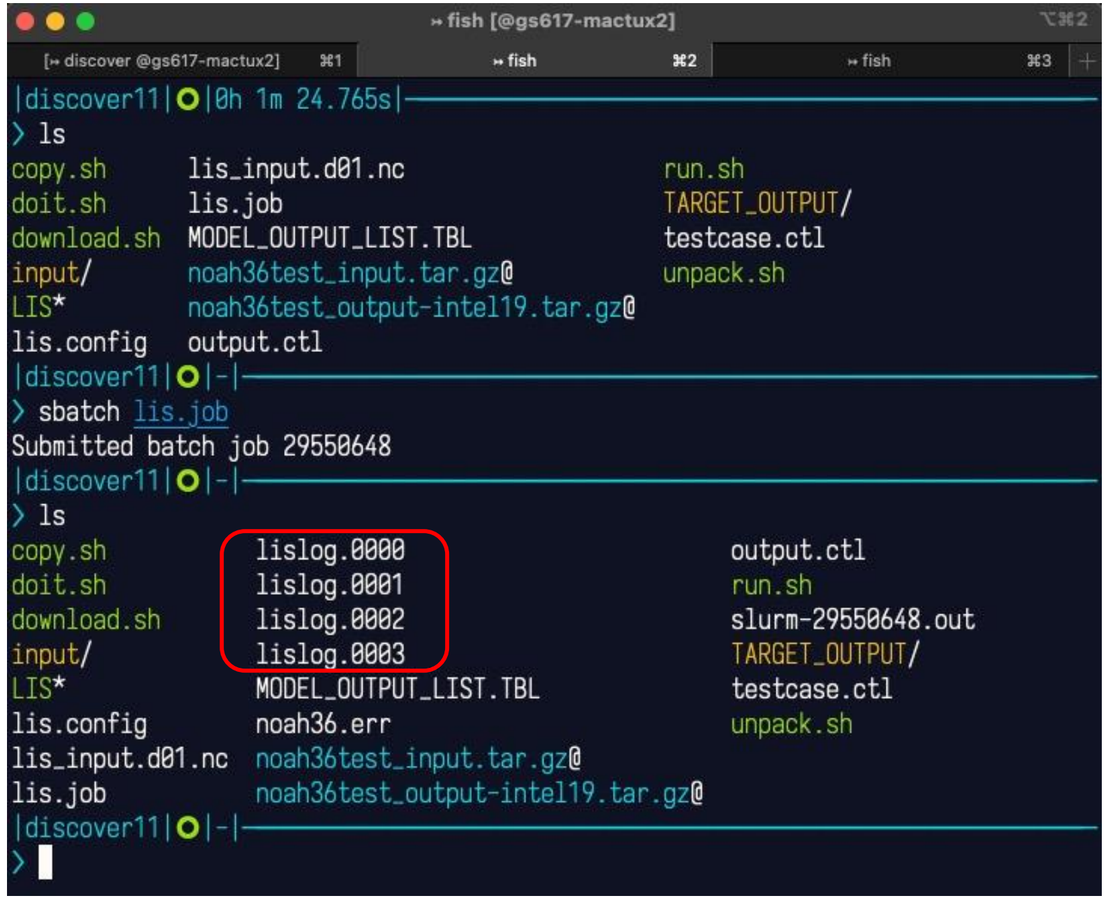
Mensagens de erro

Aqui podemos ver que meu trabalho foi abortado. Mas não sabemos por quê.



Mensagens de erro

O próprio LIS grava arquivos de log, para que você possa ver o processamento que ele fez.



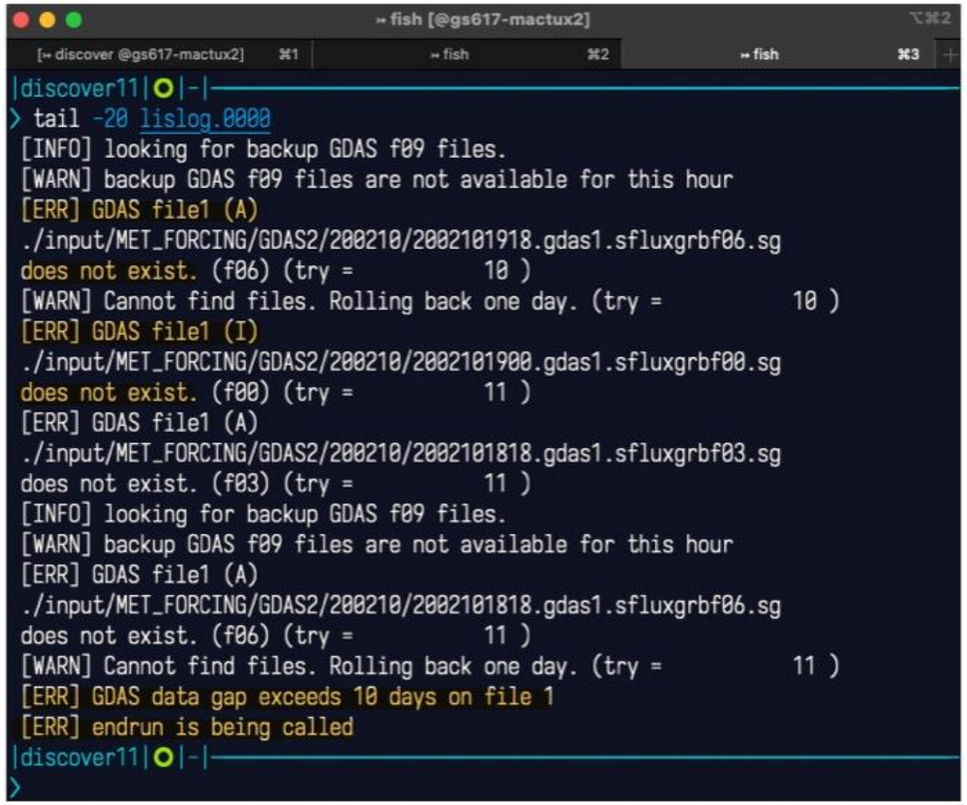
Mensagens de erro

Aqui destaquei várias mensagens de erro indicando que os arquivos não podem ser encontrados.

Este é o problema. O LIS não conseguiu encontrar os dados de entrada e abortou.

De acordo com este registo, um ficheiro que o LIS não conseguiu encontrar foi:

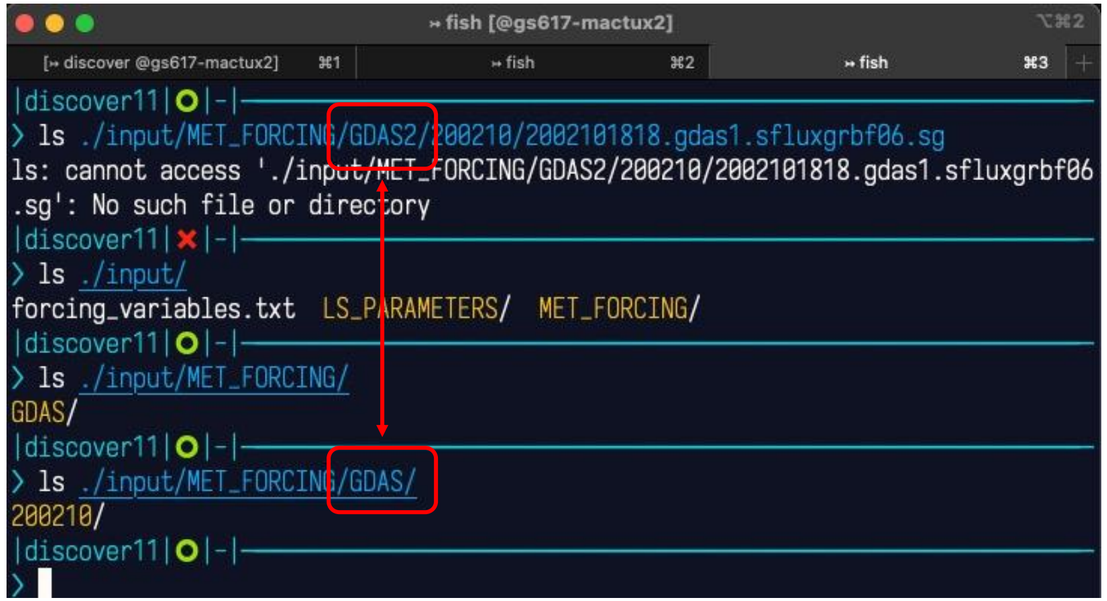
./input/MET_FORCING/GDAS2/200210/2002101818.gdas1.sfluxgrbf06.sg



Mensagens de erro

Procurar esse arquivo ausente revela a origem do problema.

O LIS está procurando *./input/MET_FORCING/GDAS**2***, mas o diretório no disco é *./input/MET_FORCING/GDAS*. Esse **2** é um erro de digitação.

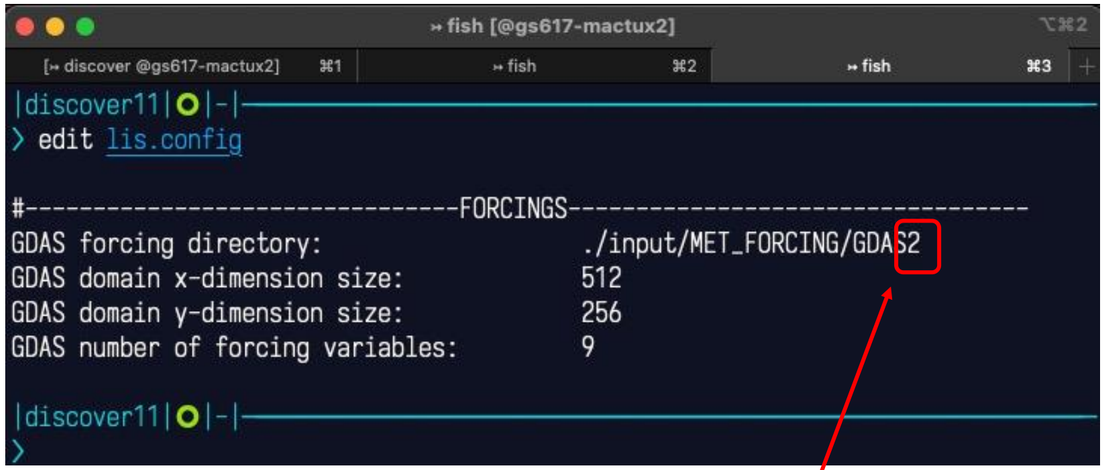


Mensagens de erro

Para corrigir esse problema, edite o arquivo *lis.config* e digite corretamente o nome do `diretório forçado do GDAS:` entrada.

Isso deve ser

`GDAS forcing directory: ./input/MET_FORCING/GDAS`



Erro de digitação. Exclua o 2.

Mensagens de erro

Às vezes, algo dá errado ao executar o LIS. Entre as mensagens relatadas pelo sistema operacional, o sistema de filas, o tempo de execução no executável e o próprio LIS, você pode rastrear a origem do problema e corrigi-lo.

Mensagens de erro

Obrigado.